

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista Ćwiczeniowa 2

1. W każdym okresie $t \in \{1, 2, \dots, T\}$, decydent może podjąć jedną z dwóch decyzji, N -naprawić proces, Z -zostawić proces. Koszt decyzji N wynosi 5, a decyzja Z nie jest związana (bezpośrednio) z kosztami. Stan procesu może być S -sprawny lub W -wadliwy. Gdy pod koniec okresu stan procesu jest W , decydent ponosi koszt 4 (w tym okresie). Macierz p'stw przejścia podano poniżej (liczby w nawiasach odpowiadają p'stwom przejścia przy decyzji Z , pozostałe liczby p'stwom przejścia przy decyzji N).

	za 1 krok S	za 1 krok W
teraz S	0,98 (0,75)	0,02 (0,25)
teraz W	0,95 (0,05)	0,05 (0,95)

a) Wyznaczyć optymalną strategię gdy $T = 3$, proces zaczyna się w stanie S oraz nie ma dyskontowania.

b) Teraz zakładamy, że horyzont jest nieskończony (czyli $T = \infty$) oraz zastosowano dyskonto $\alpha = 0,95$ na okres.

i) Dla każdego stanu początkowego, wyznaczyć oczekiwaną wypłatę zdyskontowaną przy strategii "zawsze zostawić".

ii) Korzystając z jednego kroku algorytmu "iteracja polisy", wyznaczyć lepszą strategię.

iii) Za pomocą tego algorytmu pokazać, że jest to strategia optymalna.

2. W każdym roku $t \in \{1, 2, \dots, T\}$ stan pewnego pola może być D -dobry, S -średni lub Z -zły. Co roku na tym polu rolnik może uprawiać zboże lub nie. Gdy nie uprawia, nie ma zysków. Gdy uprawia zboże, zyski w zależności od stanu pola są następująco: w stanie D 200, w stanie S 100, w stanie Z 20. P'stwa tego, że stan pola przechodzi z stanu A do stanu B w ciągu roku w zależności od akcji podjętej podano poniżej (p'stwa w nawiasach odpowiadają akcji "nie uprawiać", pozostałe odpowiadają akcji "uprawiać").

	za rok D	za rok S	za rok Z
teraz D	0,6 (0,97)	0,3 (0,02)	0,1 (0,01)
teraz S	0,1 (0,94)	0,6 (0,04)	0,3 (0,02)
teraz Z	0,02 (0,48)	0,1 (0,48)	0,88 (0,04)

a) Wyznaczyć optymalną strategię gdy, $T = 3$, pole jest w stanie S na początku pierwszego roku oraz nie ma dyskontowania.

b) Teraz zakładamy, że horyzont jest nieskończony (czyli $T = \infty$) oraz zastosowano dyskonto $\alpha = 0,9$ na rok.

i) Dla każdego stanu początkowego, wyznaczyć oczekiwaną wypłatę zdyskontowaną przy strategii "zawsze uprawiać" (po wyznaczeniu odpowiedniego układu równań liniowego, można go rozwiązać za pomocą odpowiednich operacji macierzowych bez podania szczegółów).

ii) Korzystając z jednego kroku algorytmu "iteracja polisy", znaleźć lepszą strategię.

3. Prezes firmy płaci za samochód w systemie leasingowym i zawsze na początku roku ma decydować czy jeździć dalej obecnym samochodem lub zmienić. Zmiana samochodu kosztuje 10 000zł. Oczekiwane koszty utrzymania samochodu mającego t lat na początku roku są $10000 + 4000t$.

Wyznaczyć strategię minimalizującą średnie koszty na jednostkę czasu przy nieskończonym horyzoncie czasowym.

4. Firma chce zminimalizować sumę kosztów kupna i magazynowania pewnego surowca.

Stały koszt złożenia zamówienia wynosi 25. Cena za jednostkę surowca wynosi 10. Koszty za magazynowanie wynoszą 0,2 za jednostkę za dzień.

i) Firma potrzebuje jednej jednostki surowca dziennie. Wyznaczyć optymalną strategię inwentarzową przy założeniu że należy zamówić całkowitą liczbę jednostek surowca.

ii) Gdy się zamawia przynajmniej 20 jednostek, cena za jednostkę surowca wynosi 9 (zamiast 10). Wyznaczyć optymalną strategię inwentarzową w tym przypadku.